BSM422 Bilgisayarla Görme ve Görüntüleme Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid YILDIRIM

Bu ders;

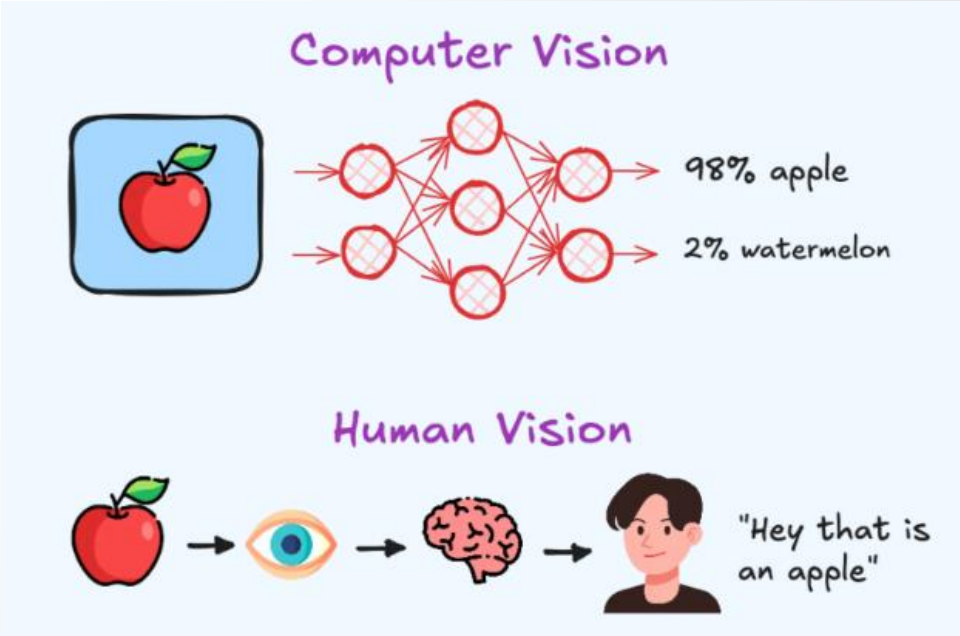
- Bilgisayarlı Görü Nedir?
- Tarihçesi
- İlgili olduğu disiplinler
- Temel kullanım amacı
- Uygulama alanları ve örnekleri
- Nasıl Çalışır?

Bilgisayarla Görü Nedir?

- **Bilgisayarla görü (Computer Vision)**, bilgisayarların dijital görüntü ve videoları **anlamlandırmasını, analiz etmesini ve yorumlamasını** sağlayan yapay zekâ ve görüntü işleme alanıdır.
- Amaç, insanın görme ve yorumlama yeteneğini makineler ile taklit etmektir.
- Başka bir deyiş ile Bilgisayarla Görü, makinelerin görüntüleri "**görmesini, anlamasını ve karar vermesini**" sağlayan yapay zekâ alanıdır.

Bilgisayarla Görü Nedir?

- İnsanda görsel algı, göz aracılığıyla alınan ışık bilgisinin beyin tarafından işlenmesiyle gerçekleşir.
- Bilgisayarla görü sistemlerinde bu süreç, kameralarla elde edilen görüntülerin algoritmalar ve yapay zekâ modelleri tarafından analiz edilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
- Bu bağlamda, her iki sistemde **algı süreci**, **veri toplama** ve **bilişsel yorumlama** aşamalarından oluşmaktadır.



Tarihçe

- Bilgisayarlı görü, yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip olup, 1960'lı yıllarda kural tabanlı yaklaşımlarla başlamış, 1980'lerde teorik temellerini kazanmış, 1990'larda makine öğrenmesiyle gelişmiş ve 2010 sonrası derin öğrenme sayesinde büyük bir dönüşüm yaşamıştır.

İlk Dönem (1960–1970): Bilgisayarlı görü, kural tabanlı ve geometrik yöntemlerle insan görmesini taklit etmeye yönelik temel çalışmalarla ortaya çıkmıştır.

Teorik Temeller Dönemi (1980'ler): Görsel algının bilimsel ve sistematik biçimde modellenmesine yönelik kuramsal yaklaşımlar geliştirilmiştir.

Makine Öğrenmesi Dönemi (1990–2005): El ile çıkarılan öznitelikler ve istatistiksel öğrenme yöntemleri kullanılarak nesne ve yüz tanıma sistemleri geliştirilmiştir.

Derin Öğrenme Dönemi (2010–…): Derin sinir ağları sayesinde otomatik özellik öğrenme mümkün olmuş ve bilgisayarlı görü uygulamalarında büyük bir performans artışı sağlanmıştır.

İlgili Disiplinler

Bilgisayarla Görünün Temel Amacı

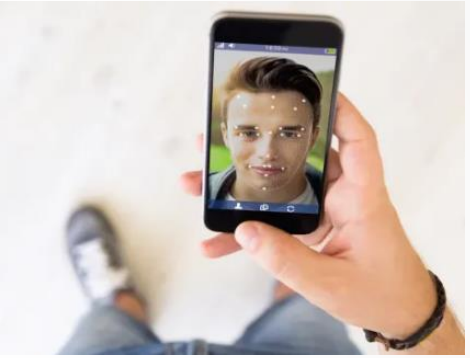
Bilgisayarlı görü sistemlerinin temel amacı, görsel verilerden anlamlı bilgiler elde ederek çeşitli uygulama alanlarında otomatik analiz ve karar verme süreçlerini desteklemektir. Örnek olarak;

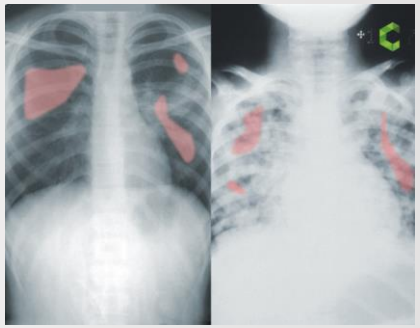
- Nesneleri tanıma
  - Nerede ne var? → Resimde kaç araba var?
- Sınıflandırma
  - Bu görüntü ne? → Kedi mi? Aslan mı?
- Segmentasyon
  - Hangi pixel neye ait? → Tümör bölgesini ayırma.
- Hareket analizi
  - Kim, nereye gidiyor?

Bilgisayarla Görü Uygulama Alanları

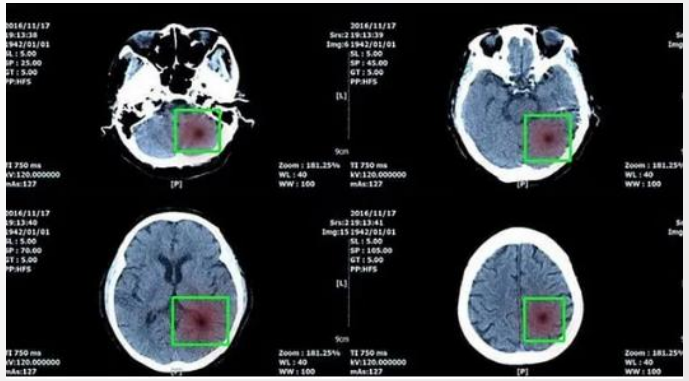
Bilgisayarlı görü, günümüzde birçok disiplinde etkin biçimde kullanılmakta ve karar destek sistemlerinin temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Başlıca kullanım alanları:

- Günlük Hayatta
  - Telefonla yüz ve parmak izi tanıma
  - Kamera Filtreleri
  - QR kod okuma





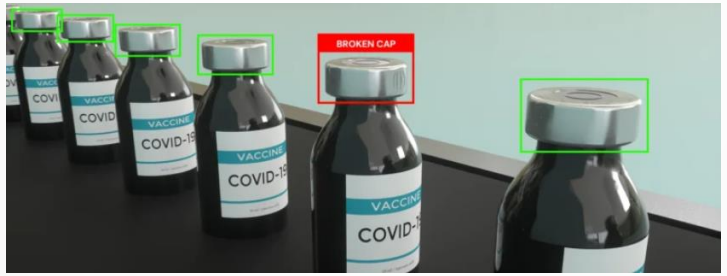
- Sağlık Alanında
  - Radyolojik görüntü analizi (MR, BT, röntgen)
  - Hastalık ve tümör tespiti
  - Röntgen Yorumlama
  - Hücre analizi



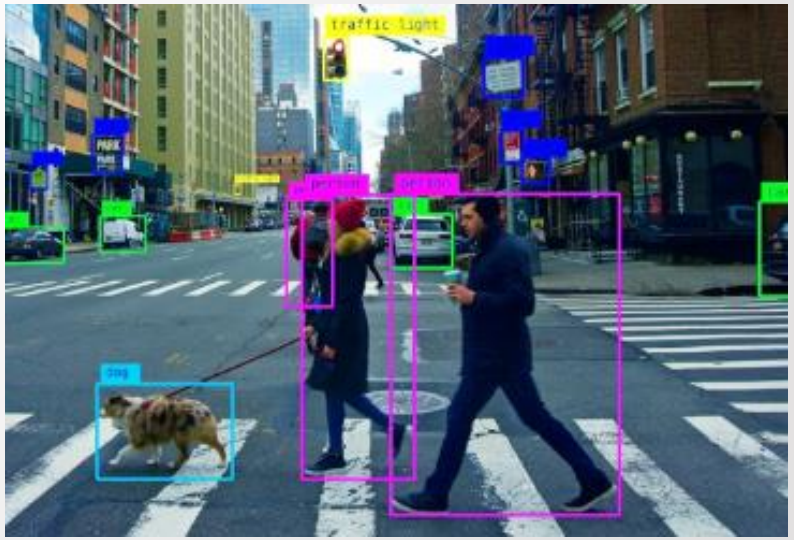
Bilgisayarla Görü Uygulama Alanları

- Otomotiv
  - Otonom araçlarda çevre algılama
  - Şerit, yaya ve trafik levhası tespiti
  - Sürücü destek sistemleri

- Sanayi
  - Hatalı Ürün Tespiti
  - Otomatik Sayım
  - Robotik Sistemler

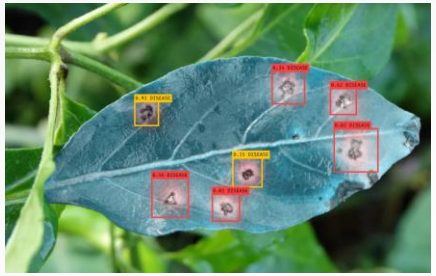


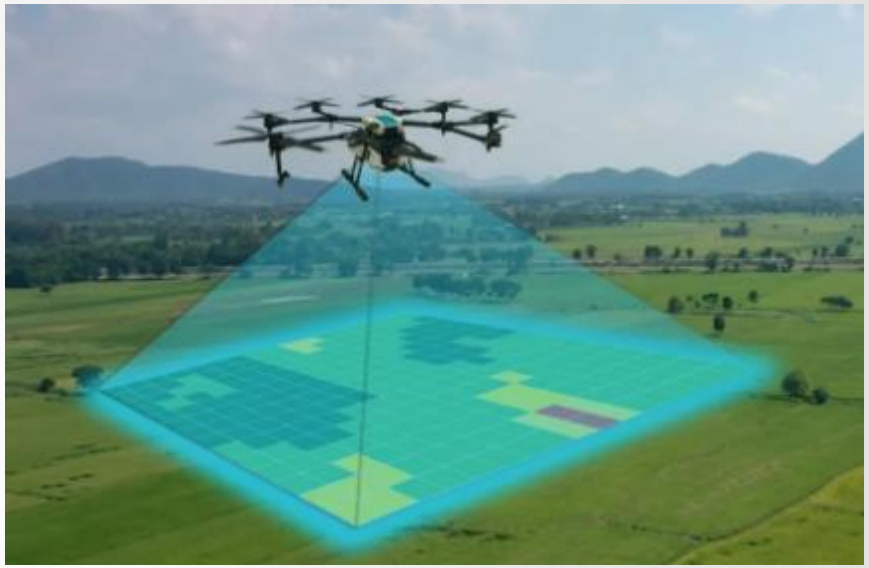
- Güvenlik
  - Yüz tanıma sistemleri
  - Şüpheli davranış analizi
  - Kamera tabanlı izleme sistemleri



Bilgisayarla Görü Uygulama Alanları

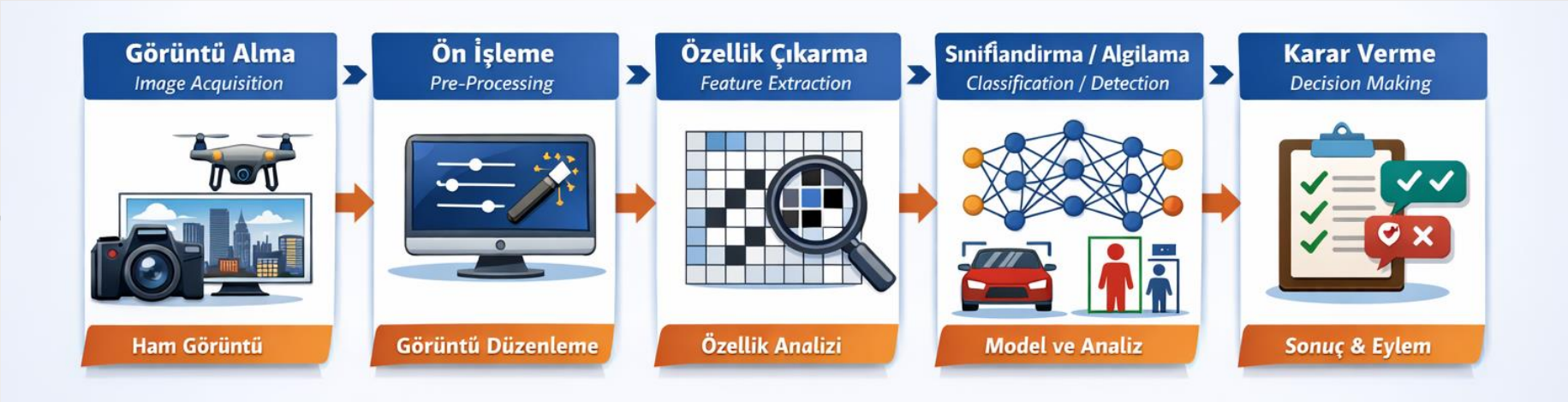
- Tarım ve Çevre
  - Bitki hastalıklarının tespiti
  - Ürün verim tahmini
  - Drone ve uydu görüntü analizi





- Eğitim
  - Optik karakter tanıma(OCR)
  - Otomatik sınav değerlendirme
  - El yazısı tanıma

Bilgisayarla Görü Nasıl Çalışır?

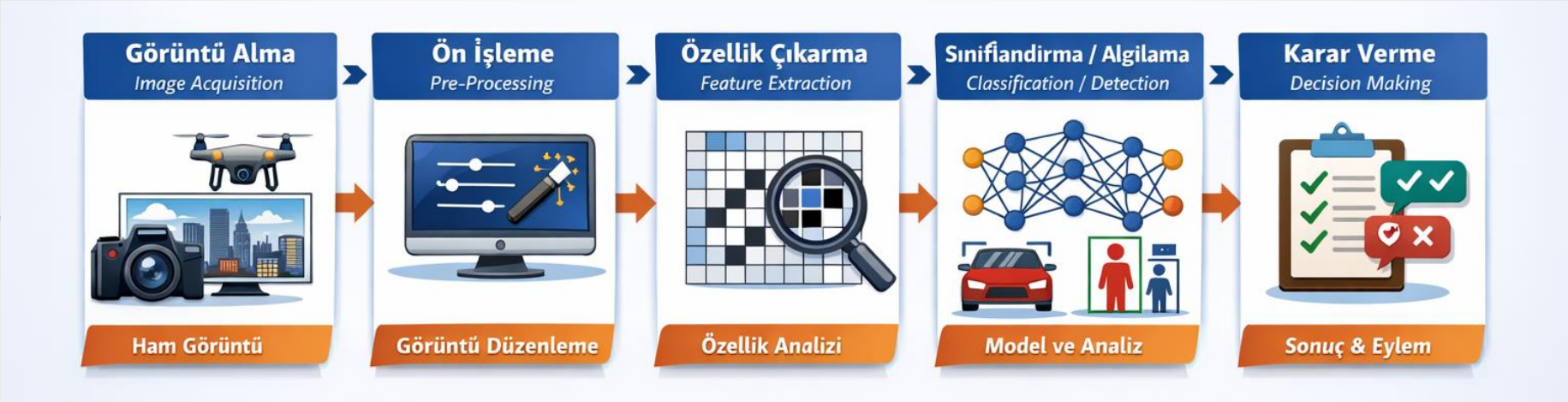


1 Görüntü Alma (Image Acquisition)

- Kamera, sensör veya dosyadan görüntü alınır.
- Kaynaklar:
  - Web kamera
  - Akıllı telefon kamerası
  - Medikal görüntüleme cihazları
  - Drone kameraları

📌 Amaç: Sisteme ham veri sağlamak

Bilgisayarla Görü Nasıl Çalışır?



2 Ön İşleme (Pre-processing)

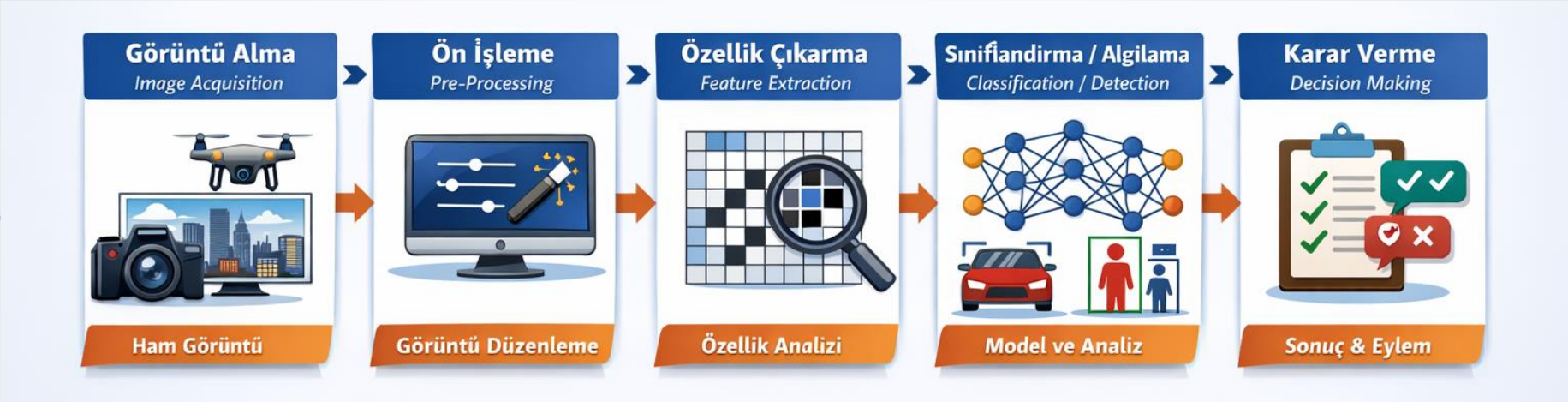
- Görüntü kalitesini artırmak için uygulanır.

Örnek işlemler:

- Gürültü giderme
- Parlaklık / kontrast ayarı
- Yeniden boyutlandırma
- Filtreleme

📌 Amaç: Daha temiz ve analiz edilebilir görüntü elde etmek

Bilgisayarla Görü Nasıl Çalışır?



3 Özellik Çıkarma (Feature Extraction)

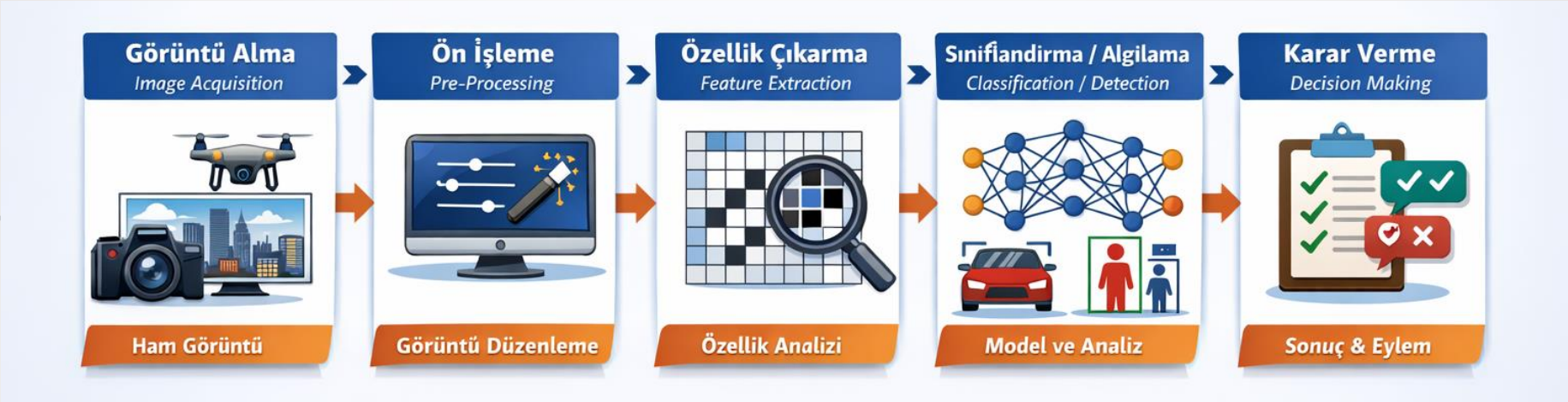
- Görüntüden ayırt edici bilgiler çıkarılır.

Örnek özellikler:

- Kenarlar
- Köşeler
- Doku bilgisi
- Şekil özellikleri

📌 Amaç: Görüntüyü sayısal olarak temsil etmek

Bilgisayarla Görü Nasıl Çalışır?



4 Analiz / Öğrenme (Classification / Detection)

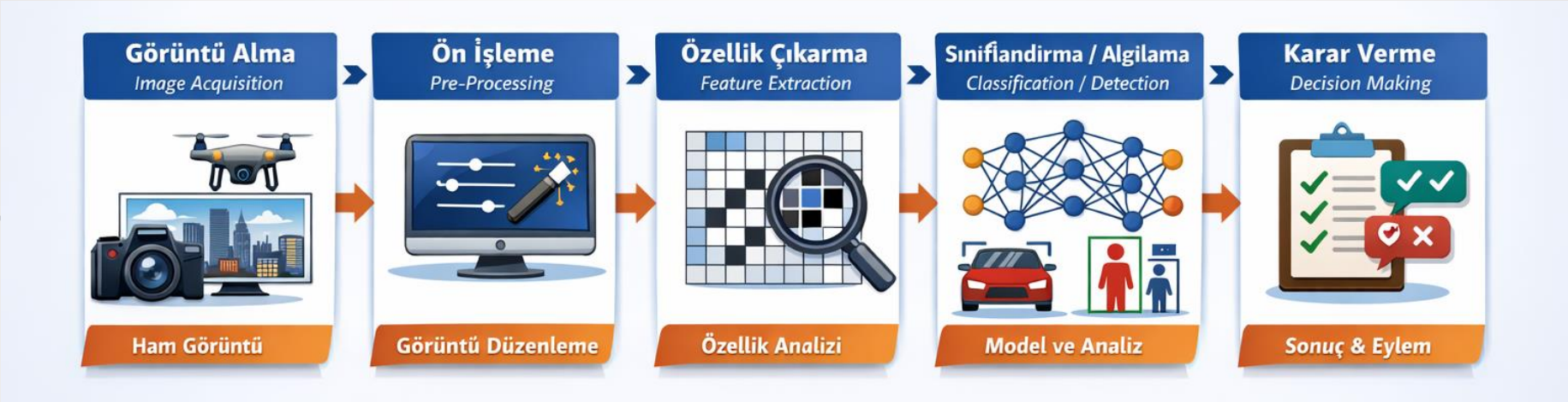
- Makine öğrenmesi veya derin öğrenme kullanılır.

Yöntemler:

- Klasik yöntemler
- CNN tabanlı modeller
- Derin sinir ağları

📌 Amaç: Görüntünün ne içerdiğini anlamak

Bilgisayarla Görü Nasıl Çalışır?



5 Karar Verme (Decision Making)

- Sistem sonuca ulaşır.

Örnekler:

- "Bu görüntü akciğer filmi ve normal"
- "Bu araç kırmızı ışıkta"
- "Bu yaprak hastalıklı"

📌 Amaç: Gerçek dünyada kullanılabilir çıktı üretmek